CINEFLIX - ESTRATEGIA Y ARQUITECTURA DE PRUEBAS

Fase A: Documento Teórico de Decisiones de QA | **Firma:** Consultoría QA CineFlex

---

1. Pruebas de Integración (Stubs y Drivers)

Escenario: El equipo Frontend finalizó la pantalla de pago y el Backend tiene el endpoint de reservas listo, pero el banco externo no ha otorgado acceso a su API en el entorno de pruebas.

Enfoque Seleccionado: Top-Down

Se seleccionó el enfoque **Top-Down (de arriba hacia abajo)** debido a que los módulos de nivel superior (Frontend y lógica de negocio del Backend) ya están desarrollados. Como el módulo faltante es la dependencia externa en el nivel más bajo (pasarela de pagos bancaria), la estrategia adecuada consiste en aislar dicho servicio mediante un **Stub**. El enfoque Bottom-Up obligaría a detener las pruebas hasta disponer de drivers o componentes inferiores reales, deteniendo la entrega de valor.

Diseño y Programación del Stub Bancario

El Stub se implementa directamente en el controlador de reservas (POST /api/reservations) en el backend de Node.js/Express, interceptando los datos del pago:

- **Entrada:** Objeto payment con número de tarjeta, titular, fecha de expiración y CVV.
- **Regla Negativa (Rechazo):** Si la tarjeta inicia con 4000 o posee menos de 16 dígitos, el Stub rechaza la transacción retornando código HTTP 402 Payment Required con el mensaje *'Transacción rechazada por el banco: Tarjeta inválida o fondos insuficientes'*.
- **Regla Positiva (Aprobación):** Si se ingresa una tarjeta válida simulada (ej. inicia por 4532), el Stub aprueba la orden, descuenta el asiento y genera el código de ticket TICK-XXXXXX con estado 201 Created.

2. Pruebas de Sistema y Regresión

Requisitos Funcionales Clave:

- **RF-01 (Búsqueda en tiempo real):** El usuario debe poder buscar y filtrar dinámicamente películas por título desde la cartelera.
- **RF-02 (Selección de asientos):** El sistema debe permitir elegir únicamente asientos disponibles y calcular automáticamente el total de la orden.

Requisitos No Funcionales Clave:

- **RNF-01 (SLA de Rendimiento):** El endpoint de consulta de películas (GET /api/movies) debe responder en un tiempo inferior a **300 ms**.
- **RNF-02 (Seguridad Preventiva):** El sistema debe bloquear preventivamente la cuenta de un usuario tras **3 intentos fallidos consecutivos** de inicio de sesión.

Estrategia de Regresión y Criterio de Selección:

Pregunta: *Si un desarrollador cambia el color de un botón secundario en la vista de perfil, ¿se vuelve a ejecutar toda la suite de pasarela de pagos?*
Decisión: NO. En una estrategia ágil de QA, ejecutar suites de pagos para cambios puramente cosméticos genera cuellos de botella y costos innecesarios en CI/CD.

Criterio aplicado: Se aplica un **análisis de impacto y pruebas basadas en riesgo (Risk-Based Testing)**. Al ser un cambio de estilos en un botón secundario, el impacto en la lógica transaccional de pagos es cero. Por ende, solo se ejecuta un *Sanity Test* sobre la vista de perfil para validar renderizado y contraste. La regresión completa de pagos se reserva para cambios en endpoints de compra o builds nocturnos programados.

3. Comparativa de Herramientas: Selenium WebDriver vs. Cypress

Criterio	Selenium WebDriver	Cypress
Arquitectura	Controlador externo vía protocolo W3C WebDriver fuera del navegador.	Ejecución directa dentro del mismo bucle de eventos del navegador (in-browser).
Soporte Multi-Pestaña / Cross-Origin	Soporte nativo y completo para múltiples ventanas, pestañas y dominios cruzados.	Limitaciones nativas para alternar entre múltiples pestañas y dominios simultáneos.
Lenguajes y Navegadores	Multi-lenguaje (JS, Java, Python, C#) y soporte para todos los navegadores principales.	Exclusivo para JavaScript / TypeScript sobre motores Chromium, Firefox y WebKit.
Escenario en CineFlex	**Recomendado para:** Navegación segura, control estricto de sesiones y validar que al pulsar 'Atrás' en el navegador no se abra la cartelera tras logout.	**Recomendado para:** Desarrollo rápido y pruebas de componentes reactivos en UI (grid de asientos, respuesta inmediata a clics y filtros).